当前分析附录（v43 评议阶段稿）

本附录与正文 v51 对应 Round2F 终态结果，并保留 Round2E、Round2C 和历史三过程证据的轮次标记。当前 SD 原始聚合输出、高精度参数、完整起点映射、数值检查、执行预算和独立复核另附。逐人数据、真实 PID/FID、逐人得分和插补对象不进入公开材料。当前稿仍为研究阶段交付，不是全论文终审结论。

附表 A1 指标标准化与增长参数尺度

指标	基期 N	标准化前基期均值	标准化前基期 SD	方向	增长形式
X 均值	3274	4.1089078464	0.7092542690	正向	自由；两端 0/1
Y CES-D 8	3274	13.5754428833	4.2592386459	高分症状重	线性；0/.4/.6/.8/1
标准差	3274	4.85780660	10.20705840	正向	自由
性别差	2339	−0.95221936	15.02112869	反向	日历线性
老大差	3159	−0.83039811	14.56841288	反向	日历线性
长子差	2894	−0.86581374	15.37117485	反向	日历线性

X/Y 沿用共同 3274 人队列的固定基期参照；Z 先计算 100×原始 SD 或差值/同波均值，再用各自基期资格样本的均值、SD 标准化，三个有符号差值乘 −1。本轮只使用实际 2012 年 Z_0；表中 Z 增长形式仅描述历史 D0/D1 规格，不表示本轮又估计了 Z 轨迹。

附表 A2 各期实际观测与共同八题信度

年份	X 人数	X 均值	X 标准差	Y 人数	Y 均值	Y 标准差	CES-D α
2012	3274	4.109	0.709	3274	13.575	4.259	0.762
2016	3003	4.255	0.700	3005	13.653	4.578	0.792
2018	2248	4.244	0.641	2377	13.775	4.557	0.784
2020	1097	4.342	0.692	1194	13.332	4.404	0.772
2022	895	4.329	0.668	889	13.768	4.611	0.771

均值为当期实际观测者的原始分数，样本构成随期次变化，不能直接解释为个体内趋势。α 来自此前修正逐题审计，本轮通过当前队列的总分、缺失掩码及人数精确绑定；本轮未再次读取全部原始条目。CES-D 总分 8—32，仅八题均有效时求和。

附表 A3 二十四项基期控制列：实际编码与插补前缺失

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c1	sex12	男=1；女=0	3274	0	0.496	0.500
c2	edu12	初中及以上=1；小学及以下=0	3272	2	0.195	0.396
c3	urban12	城市=1；乡村=0	3267	7	0.435	0.496
c4	prov122	中部=1；参照东部	3273	1	0.308	0.462
c5	prov123	西部=1；参照东部	3273	1	0.242	0.429
c6	cdn12	子女人数	3274	0	3.159	1.173
c7	cdar12	子女年龄极差（岁）	3261	13	7.154	4.739
c8	cdsc121	仅儿子=1；参照儿女双全	3274	0	0.202	0.401
c9	cdsc122	仅女儿=1；参照儿女双全	3274	0	0.079	0.270
c10	minor12	少数民族=1；汉族=0	3274	0	0.004	0.065
c11	ageg12	76 岁及以上=1；61—75 岁=0	3274	0	0.108	0.310
c12	pinc12	自评相对收入（1—5 级）	2929	345	2.210	1.022
c13	pinc212	个人收入金额（万元）	3270	4	0.688	1.242
c14	cores12	与子女同住=1	3274	0	0.539	0.499
c15	heal121	不健康=1；参照一般	3274	0	0.318	0.466
c16	heal123	健康=1；参照一般	3274	0	0.434	0.496
c17	marr12	已婚或同居=1；其他=0	3273	1	0.829	0.377
c18	eco122	所有子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.233	0.423
c19	eco123	部分子女提供经济帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.186	0.389

列	变量	定义与参照	有效 N	缺失 N	均值	SD
c20	hwc122	所有子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.109	0.312
c21	hwc123	部分子女提供工具帮助=1；参照无帮助	3274	0	0.212	0.409
c22	hukou12	农业户口=1；非农业=0	3274	0	0.684	0.465
c23	adl12	ADL 计数（0—7）	3270	4	0.292	0.962
c24	finc12	家庭收入（万元）	3184	90	3.717	4.249

这里的 24 项是实际编码列，部分属于同一分类变量的虚拟列。均值以原观测为分母，二分类均值即 1 的比例；缺失数在恢复真实 2012 年来源后计算。家庭收入与个人收入为万元，自评相对收入为 1—5 级。

附表 A4 各差异分支的观测覆盖与分布

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
标准差	2012	3274	0	0.756	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2016	3003	271	0.770	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2018	2248	1026	0.645	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2020	1097	2177	0.663	−0.476	−0.476	8.761
标准差	2022	895	2379	0.609	−0.476	−0.476	9.221
性别差	2012	2339	0	0.744	−8.940	−0.063	8.674
性别差	2016	2136	203	0.760	−6.967	−0.063	9.923
性别差	2018	1582	757	0.633	−8.940	−0.063	7.925
性别差	2020	737	1602	0.654	−8.940	−0.063	8.813
性别差	2022	606	1733	0.578	−8.940	−0.063	11.349
老大差	2012	3159	0	0.764	−9.209	−0.057	9.095

Z	年份	基期资格内有效 N	基期资格内缺失 N	标准化前零值比例	标准化最小值	中位数	最大值
老大差	2016	2747	412	0.775	−10.353	−0.057	9.095
老大差	2018	2067	1092	0.661	−8.294	−0.057	9.095
老大差	2020	1024	2135	0.669	−9.209	−0.057	9.095
老大差	2022	830	2329	0.618	−11.824	−0.057	10.239
长子差	2012	2894	0	0.760	−8.731	−0.056	8.618
长子差	2016	2478	416	0.769	−6.803	−0.056	8.618
长子差	2018	1867	1027	0.655	−8.731	−0.056	7.750
长子差	2020	911	1983	0.660	−8.731	−0.056	8.618
长子差	2022	744	2150	0.602	−8.731	−0.056	9.702

覆盖列以各分支基期资格样本为分母；零值比例和分位数限于该资格样本中当期有效观测者。零值比例在标准化前的比值尺度计算，最小值、中位数和最大值则在定向并标准化后的 Z 尺度报告。结构无定义与其他未观测不混称为同一缺失机制。

附表 A5 基期资格、结构性无定义与控制列处理

Z	分析 N	家庭数	已知结构无定义	其他基期不可用	仅后期可用而排除	移除控制列
标准差	3274	2410	0	0	0	无
性别差	2339	1730	921	14	6	c8(cdsc121)、c9(cdsc122)
老大差	3159	2320	0	115	107	无
长子差	2894	2134	260	120	101	c9(cdsc122)

三类缺失/排除计数描述的集合不同，不应全部相加。仅后期可用者不进入当前基期资格样本。性别差分支因子女性别构成恒定移除 c8/c9；长子差移除 c9；均采用确定性规则且十份一致。

附表 A6 SW 自由载荷、同波残差与增长条件残差

参数	条件 MI 估计	SE	95%区间	十份点估计范围
X 载荷 2016	0.77621	0.10816	[0.56422, 0.98819]	0.77428–0.77865
X 载荷 2018	0.68446	0.13441	[0.42103, 0.94789]	0.67729–0.69315
X 载荷 2020	1.11957	0.14568	[0.83404, 1.40509]	1.11264–1.12676
同波 XY 残差协方差 2012	−0.02756	0.02752	[−0.08149, 0.02637]	−0.02830–−0.02677
同波 XY 残差协方差 2016	−0.06665	0.01664	[−0.09926, −0.03405]	−0.06714–−0.06634
同波 XY 残差协方差 2018	−0.04787	0.01740	[−0.08198, −0.01376]	−0.04805–−0.04774
同波 XY 残差协方差 2020	−0.05077	0.03018	[−0.10992, 0.00837]	−0.05121–−0.05024
同波 XY 残差协方差 2022	−0.03058	0.02881	[−0.08705, 0.02588]	−0.03079–−0.03034
同波 XY 残差相关 2012	−0.04440	0.04396	[−0.13056, 0.04176]	−0.04546–−0.04313
同波 XY 残差相关 2016	−0.10324	0.02499	[−0.15222, −0.05426]	−0.10393–−0.10280
同波 XY 残差相关 2018	−0.08551	0.03050	[−0.14529, −0.02572]	−0.08580–−0.08527
同波 XY 残差相关 2020	−0.09087	0.05147	[−0.19176, 0.01002]	−0.09157–−0.09000
同波 XY 残差相关 2022	−0.05522	0.05134	[−0.15585, 0.04541]	−0.05555–−0.05477
增长条件残差方差 IX	0.22860	0.08007	[0.07168, 0.38553]	0.22525–0.23141
增长条件残差方差 SX	0.10123	0.11253	[−0.11932, 0.32178]	0.09653–0.10586
增长条件残差方差 IY	0.20598	0.03424	[0.13888, 0.27308]	0.20358–0.20780
增长条件残差方差 SY	0.03292	0.12797	[−0.21789, 0.28373]	0.02955–0.03593

X 的 2012/2022 载荷固定为 0/1，Y 载荷固定 0/.4/.6/.8/1；固定参数没有对应检验 P 值。残差相关由逐份参数和完整协方差经 delta 法后合并，不是独立新增发现。方差行的正态近似区间可能跨负值，这是精度描述，不是合法的负人口方差或正式边界检验。

附表 A7 SW 与 C1 的主要路径及 MI 精度

规格	路径	估计	SE	95%区间	P	FMI	MCSE/SE
SW	亲近度基期→抑郁基期	−0.350	0.147	[−0.639, −0.061]	.017	0.00079	0.00849
SW	亲近度基期→抑郁变化	0.101	0.267	[−0.423, 0.625]	.706	0.00022	0.00451
SW	亲近度变化→抑郁变化	−0.246	0.610	[−1.442, 0.949]	.686	0.00035	0.00563
SW	抑郁基期→抑郁变化	0.425	0.300	[−0.163, 1.013]	.156	0.00064	0.00762
C1	亲近度基期→抑郁基期	−0.424	0.105	[−0.629, −0.219]	<.001	0.00097	0.00941
C1	亲近度基期→抑郁变化	0.197	0.190	[−0.176, 0.569]	.301	0.00048	0.00662
C1	亲近度变化→抑郁变化	−0.717	0.478	[−1.653, 0.220]	.134	0.00056	0.00712
C1	抑郁基期→抑郁变化	0.427	0.138	[0.157, 0.698]	.002	0.00114	0.01020

附表 A8 C1 结构第一份 MI 的固定 SY 残差剖面

固定方差 τ	对数似然	SX→SY	SE	单份 95%区间	IX→SY	IY→SY
0.00	−27801.076	−0.716	0.473	[−1.642, 0.211]	0.195	0.426
0.02	−27801.170	−0.687	0.422	[−1.514, 0.140]	0.166	0.386
0.08	−27801.666	−0.621	0.313	[−1.233, −0.008]	0.091	0.267
0.20	−27804.051	−0.544	0.196	[−0.927, −0.160]	−0.032	0.044
0.40	−27814.664	−0.479	0.117	[−0.708, −0.250]	−0.167	−0.247

每个固定点均重新估计其他自由参数，0 点复用 C1/MI01。这里的结构不含 SW 五个同波 XY 残差协方差；只用 MI01。固定点区间和其并集都不是 SW 的 95%置信集合，对数似然仅描述固定假设间拟合变化。

附表 A9 四分支观测家内差异家族的累计执行与采用

差异	规格	单份合法成员	家族状态	MI01—10 逐份状态
标准差	E0	10/10	10/10 可采用	01—10 可用
标准差	E1	0/10	未合并	SY 负残差，数值准入未通过；未完成完整家族
标准差	E1B	1/10	未合并	单次均合法；双起点一致性未通过；单次诊断不计为完整家族
性别差	E0	0/10	含不合法成员，未合并	01 不合法；02—10 未执行
性别差	E1	0/10	首份交互未通过	01 首次估计失败（信息矩阵病态）；修复停滞、跨待机后超时；02—10 未执行
老大差	E0	5/10	含不合法成员，未合并	01—05 可用；06 SY 负残差；07—10 未执行
老大差	E1	0/10	首份交互未通过	01 SY 负残差；02—10 未执行
长子差	E0	0/10	含不合法成员，未合并	01 SY 负残差；02—10 未执行
长子差	E1	0/10	首份交互未通过	01 SY 负残差；02—10 未执行

E0/E1 分别为 SW 加观测 2012 年 Z_0的无/有交互模型；USABLE 只表示单次估计通过，完整十份同规格家族及 MI01 数值检查通过才合并。SD 新增结果来自 Round2F，其他三分支保留 Round2E 实际状态，未在本轮重跑。负方差不因不显著或微小而放行。H4 仍未执行。Round2D 历史 D0/D1 原因见附表 A21。

附表 A10 SD E0 的可报告路径（复用 Round2E 十份 MI）

差异	规格	路径	估计	SE	95%区间	P	FMI	MCSE/SE
标准差	E0	IX→IY	−0.361	0.170	[−0.694, −0.029]	.033	0.00057	0.00719
标准差	E0	IX→SY	0.130	0.360	[−0.575, 0.836]	.717	0.00024	0.00468
标准差	E0	SX→SY	−0.327	0.655	[−1.611, 0.957]	.618	0.00034	0.00552
标准差	E0	IY→SY	0.420	0.305	[−0.178, 1.017]	.168	0.00062	0.00751
标准差	E0	Z_o→IY	−0.006	0.047	[−0.098, 0.086]	.893	0.00010	0.00299
标准差	E0	Z_o→SY	0.034	0.092	[−0.146, 0.213]	.712	0.00003	0.00176

参数名：bii＝IX→IY；bis＝IX→SY；bss＝SX→SY；bsyiy＝IY→SY；gi0＝观测 Z_o→IY；gs0＝观测 Z_o→SY；dc＝SX×Z_o→SY。I/S 分别表示基期和变化因子。E0 的 gi0、gs0 与自由 E1 的 dc 各按固定四分支处理多重性；E1B 约束敏感性不进入 dc 的 Holm 族。MCSE/SE 只反映有限 MI 模拟误差，不表示总区间精确。Round2F 完整家族另见附表 A24。

附表 A11 事前冻结的实际支持点与条件斜率范围

差异	参考点	标准化 Z_o	原比值尺度	附近人数	附近家庭	b(z)及 95%区间
标准差	原始零	−0.475926	0.0000	2476	1873	无通过验收的调节家族
标准差	正值中位数	1.066724	15.7459	170	162	无通过验收的调节家族
标准差	P90	1.220989	17.3205	81	76	无通过验收的调节家族
性别差	原始零	−0.063392	0.0000	1741	1327	无可采用交互家族
性别差	P10	−0.764159	10.5263	39	37	无可采用交互家族
性别差	P90	0.935201	−15.0000	30	30	无可采用交互家族
老大差	原始零	−0.057000	0.0000	2414	1823	无可采用交互家族
老大差	P10	−1.582370	22.2222	83	82	无可采用交互家族
老大差	P90	0.735019	−11.5385	70	66	无可采用交互家族

差异	参考点	标准化 Z₀	原比值尺度	附近人数	附近家庭	b(z)及 95%区间
长子差	原始零	−0.056327	0.0000	2199	1667	无可采用交互家族
长子差	P10	−0.484333	6.5789	13	11	无可采用交互家族
长子差	P90	0.907478	−14.8148	49	46	无可采用交互家族

参考点沿用首次 CFPS 观测路线估计前冻结的规则；附近指±0.1 标准化单位。有符号差值已反向，零为原始差值零，不是标准化 Z₀＝0。SD 的−1 不对应允许的原始 SD。完整家族条件斜率使用完整参数协方差；E1B 若有合并，其区间条件于 SY 残差固定零，不能与自由模型混称。P90−原始零与 δ 是同一检验，数值另见附表 A24。

附表 A12 H4 待检验的成分与范围

量	定义	统计问题	当前状态
δ0	δ	资源 0 组的 SX×Z₀调节	未执行
δ1	δ＋δG	资源 1 组的 SX×Z₀调节	未执行
δG	δ1−δ0	资源组间调节差异；不能比较两组星号代替	未执行
弱化 / 缓解成分	方向还须结合 b(z)、Z₀边际关系和 SX 含义	分别绑定原理论；不能任意方向幅度更大就支持整个 H4.2b	原文保留，后续批次

三项资源变量的 1 编码已核对为初中及以上、城市、有个人收入（金额>0，非高收入）。H4 本批不自动接续，不以核心 δ 显著与否决定其理论资格。没有三阶估计或九项同时区间，亦没有实际 H4 方向判定。

附表 A13 SD 完整协变量诊断

本轮完整控制样本的实际调用如下，均为单份诊断；非法输出参数仅作诊断，不作可报告效应。

规格	路径	人数 / 户数	单次状态	估计 (SE)	单份 95%区间
E0	全部	2830 / 2105	标准误无法计算	—	—

完整控制 E0 虽打印正常终止，但 Mplus 明确警告标准误无法计算、模型可能未识别，首先涉及参数 126（SX 残差），条件数为−0.280×10⁻⁶，并列出更多相关参数。未生成参数保存文件，TECH3 为空；程序回执保留 EXTRACTION_FAILED。没有可报告 SE 或区间；未据此证明总体结构不可识别。完整控制交互未获准入，不能把本次调用写成稳健性通过。

完整控制诊断使用 2830 人、2105 户，按九个原分析协变量在插补前是否完整定义，不要求 sat12 完整；同一完整样本的控制值在十份成员中相同，故只拟合一次。X/Y 仍按原缺失掩码使用观测数据似然。它避免使用插补控制值，但样本构成同时改变，差异不能唯一归因于插补；单份诊断不能修补失败的主家族。

附表 A14 七项意见的当前状态与范围

原问题	当前状态	已经达到和仍未完成的范围
1 趋势、时间、窗口	部分解决	错误计分下的旧下降撤回；时间单位明确。量尺、窗口、SW 的 Y 形状仍待独立批次。
2 CES-D 计分与范围	计分及入口关闭	共同八题、反向题、完整作答及基期标准化已绑定；跨期测量不变性另列。
3 增长方差与识别	SW 与 SD E0 可采用；调节另判	F1：单次均合法；双起点一致性未通过；F2：SY 负残差，数值准入未通过。SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。
4 拟合不足	父模型已有依据；调节有限	绝对拟合不从父模型外推。严格积分/起点核查与参数协方差另验；旧 SB 缩放分母非正不作 LR 检验。
5 过度表述	具体修订完成；仍为阶段稿	H1.2/H1.4、性别差失败归因、文献类型限定、强约束与条件路径解释已更新；不宣称七项全部关闭。
6 得分、调节与 MI	具体数据缺口关闭；推断未全部完成	SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。 现有 MI 相容性、Z_0测量误差和模型选择不确定性仍有范围限制。
7 H4.2b	未执行	理论成分与组间差异分开；SX 变化不代替 IX 水平缓冲；不得用绝对幅度或星号比较判支持。

附表 A15 既有父模型及敏感性逐次拟合统计（Round2C）

模型	χ^2	df	χ^2校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
SW MI01	251.716	177	1.0539	−27781.961	1.1649	55819.923	56599.925	0.022
SW MI02	254.873	177	1.0520	−27776.895	1.1649	55809.791	56589.793	0.023
SW MI03	251.924	177	1.0519	−27782.061	1.1648	55820.123	56600.125	0.023
SW MI04	255.845	177	1.0522	−27779.550	1.1655	55815.099	56595.102	0.023
SW MI05	256.152	177	1.0515	−27782.785	1.1647	55821.569	56601.571	0.023

模型	χ^2	df	χ^2校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
SW MI06	253.296	177	1.0531	−27774.678	1.1657	55805.356	56585.358	0.023
SW MI07	256.010	177	1.0532	−27781.545	1.1663	55819.090	56599.092	0.023
SW MI08	259.196	177	1.0521	−27782.490	1.1653	55820.979	56600.982	0.023
SW MI09	256.533	177	1.0529	−27781.652	1.1649	55819.305	56599.307	0.023
SW MI10	256.650	177	1.0533	−27772.981	1.1653	55801.962	56581.964	0.023
C1 MI01	284.882	183	1.0654	−27801.076	1.1531	55846.153	56589.592	0.023
C1 MI02	287.834	183	1.0639	−27795.937	1.1527	55835.875	56579.314	0.023
C1 MI03	285.107	183	1.0635	−27801.163	1.1530	55846.326	56589.765	0.023
C1 MI04	288.921	183	1.0639	−27798.639	1.1535	55841.277	56584.717	0.023
C1 MI05	289.255	183	1.0633	−27801.886	1.1527	55847.771	56591.211	0.023
C1 MI06	286.280	183	1.0648	−27793.727	1.1536	55831.455	56574.895	0.023
C1 MI07	289.030	183	1.0649	−27800.626	1.1543	55845.251	56588.691	0.023
C1 MI08	292.143	183	1.0640	−27801.570	1.1529	55847.140	56590.579	0.023
C1 MI09	289.756	183	1.0643	−27800.805	1.1532	55845.609	56589.049	0.023
C1 MI10	289.600	183	1.0650	−27792.030	1.1532	55828.060	56571.500	0.023
XLIN MI01	314.036	185	1.0747	−27818.069	1.1402	55876.139	56607.391	0.024
XLIN MI02	316.537	185	1.0733	−27812.707	1.1396	55865.415	56596.667	0.024
XLIN MI03	313.761	185	1.0728	−27817.868	1.1400	55875.736	56606.988	0.024
XLIN MI04	317.699	185	1.0736	−27815.488	1.1401	55870.976	56602.228	0.024
XLIN MI05	317.827	185	1.0728	−27818.590	1.1395	55877.179	56608.432	0.024
XLIN MI06	314.776	185	1.0743	−27810.397	1.1404	55860.795	56592.047	0.024

模型	χ²	df	χ²校正因子	对数似然	LL 校正因子	AIC	BIC	SRMR
XLIN MI07	318.114	185	1.0745	−27817.628	1.1411	55875.255	56606.507	0.024
XLIN MI08	320.924	185	1.0737	−27818.427	1.1395	55876.854	56608.106	0.024
XLIN MI09	318.726	185	1.0737	−27817.708	1.1403	55875.416	56606.668	0.024
XLIN MI10	318.199	185	1.0744	−27808.760	1.1401	55857.520	56588.772	0.024
P002 MI01	284.880	183	1.0660	−27801.170	1.1522	55846.339	56589.779	0.023
P008 MI01	285.295	183	1.0680	−27801.666	1.1493	55847.332	56590.772	0.023
P020 MI01	288.637	183	1.0721	−27804.051	1.1430	55852.102	56595.542	0.023
P040 MI01	305.742	183	1.0816	−27814.664	1.1289	55873.327	56616.767	0.024

该表复用 Round2C 保存输出，未在本轮重新估计。各行是单次模型的拟合统计，不是合并 χ²或合并信息准则；不合法 XLIN 行保留作诊断。χ²与 LL 的校正因子用途不同，不能互换，也不用于将 SY 方差边界比较套入普通 df=6 检验。C1、SW 和 XLIN 的结构及采用范围见正文表 2。P002、P008、P020、P040 分别为 τ＝0.02、0.08、0.20、0.40 的 MI01 固定残差点，沿用 C1 结构。

附表 A16 既有父模型的起点复核范围

规格	核查样本	实际执行	打印 LL 差绝对值	主要路径最大绝对差	结论
SW	MI01	是	0.000000	0.00006275	未检测到起点敏感
C1	MI01	是	0.000000	0.00006251	未检测到起点敏感
XLIN	MI01	否	—	—	未执行：MI01 不合法

附表 A16 注：SW、C1 各仅在 MI01 把 SX→SY 路径的起始值改为 0.5 后重新拟合，其余模型设定保持对应；未给全部十份追加起点复核。打印 LL 差为 0 不等于已证明全局最优。XLIN 的未执行不等于又一次起点核查失败。

附表 A17 复用插补链第 30 轮的逐目标诊断

目标变量	轮次	自相关诊断 AC	PSRF
edu12	30	−0.007225	1.002976
urban12	30	−0.110016	1.002741
prov12	30	0.038009	1.016305

目标变量	轮次	自相关诊断 AC	PSRF
cdar12	30	−0.020850	0.995836
pinc12	30	−0.056723	1.029352
pinc212	30	−0.035253	1.004357
marr12	30	0.094984	1.014757
sat12	30	−0.082775	1.001654
adl12	30	0.019225	1.001729
finc12	30	−0.051129	1.017449

十个实际插补目标的末轮诊断均有限；冻结辅助变量的 NA 不属于目标未完成。生活满意度 sat12 在插补链中保留，不作为主结构模型的调整列。数据完整性和链运行已在上一批验收，本轮从保存结果核对并复用，没有重新插补。接近 1 的 PSRF 不证明 MAR、参数完全收敛或与未来潜交互严格相容。

附表 A18 既有 3274 人 CES-D 单变量聚类形状诊断

形状	SY 均值(SE)：0/10	同一模型换算 0/1	P	χ^2 / df	LL	LL 校正因子	AIC	BIC
自由形状	0.037 (0.035)	0.370 (0.350)	.290	37.638 / 7	−30169.805	1.6894	60365.611	60444.830
日历线性	0.054 (0.012)	0.540 (0.120)	<.001	38.508 / 10	−30180.677	1.4244	60381.354	60442.292

使用原始 CES-D 总分、同 3274 人和家庭聚类，不是标准化 SW 模型的结果；本轮未重估。线性时间载荷为 0、4、6、8、10，自由形状仅固定两端 0/10，后者不能解释为恒定年变化率。改为 0/1 端点后，同一模型的变化均值和 SE 均乘 10，P 不变；表内换算限于原打印精度。由原输出打印 LL 及校正因子复算的形状差异统计量为 8.452，df＝3，P＝.038。这与 SW / C1 方差边界比较属于不同问题，不把该单变量检验当作 SW 自由 Y 形状已经运行。

附表 A19 历史 Round2E 的 CFPS 逐次调用与负方差诊断

调用	状态	墙钟秒（含待机）	SY 残差	负方差	积分点/核数
OLDEST E0 01 base	可用	40.44	0.002829		—/1
OLDEST E0 02 base	可用	13.04	0.001184		—/1
OLDEST E0 03 base	可用	17.07	0.004662		—/1
OLDEST E0 04 base	可用	19.06	0.003221		—/1

调用	状态	墙钟秒（含待机）	SY 残差	负方差	积分点/核数
OLDEST E0 05 base	可用	15.06	0.003870		—/1
OLDEST E0 06 base	SY 负残差	19.06	−0.001309	psi:SY	—/1
OLDEST E1 01 q15	SY 负残差	63.10	−0.010484	psi:SY	15/1
SD E0 01 base	可用	43.66	0.033932		—/1
SD E0 02 base	可用	15.05	0.033091		—/1
SD E0 03 base	可用	15.05	0.035028		—/1
SD E0 04 base	可用	15.05	0.034298		—/1
SD E0 05 base	可用	21.08	0.034602		—/1
SD E0 06 base	可用	15.04	0.030598		—/1
SD E0 07 base	可用	22.07	0.034721		—/1
SD E0 08 base	可用	18.06	0.033329		—/1
SD E0 09 base	可用	17.05	0.036717		—/1
SD E0 10 base	可用	23.12	0.032871		—/1
SD E0B 01 diagnostic	可用	25.17	0.000000		—/1
SD E1 01 q15	SY 负残差	105.34	−0.002983	psi:SY	15/1
SD E1 01 q15 repair	SY 负残差	96.53	−0.003815	psi:SY	15/1
SD E1B 01 diagnostic	可用	90.18	0.000000		20/1
SEXGAP E0 01 base	不合法	48.88	−0.122706	psi:SX;psi:SY	—/1
SEXGAP E0 01 repair start	不合法	45.14	−0.122687	psi:SX;psi:SY	—/1

调用	状态	墙钟秒（含待机）	SY 残差	负方差	积分点/核数
SEXGAP E1 01 q15	估计失败	80.31	—	—	15/1
SEXGAP E1 01 q15 repair	超时	2002.49	—	—	15/1
SONGAP E0 01 base	SY 负残差	32.36	−0.034281	psi:SY	—/1
SONGAP E0 01 repair start	SY 负残差	24.09	−0.034273	psi:SY	—/1
SONGAP E1 01 q15	SY 负残差	44.08	−0.032865	psi:SY	15/1

E0/E0B 不需数值积分，积分列以“—”表示。表内为 Round2E 的 27 次 CFPS 尝试，另有 7 次合成接口，共 34 次；未计为 Round2F 新调用。性别差 E1 首次因信息矩阵病态估计失败（条件数 0.430D-10，涉及 SY ON C19）。修复总墙钟 2002.49 秒；进入待机前已约 393 秒、373 次 EM 迭代并出现停滞，04:02:09—04:28:58 系统待机约 1609 秒，恢复后终止，CPU 约 331.09 秒。超出 1800 秒的 202.49 秒照实保留，不能只归因于待机。随后其他现代待机事件与调用时间重叠，不代表这些调用均被暂停；需联合 CPU 与输出进度判断。

附表 A20 历史 Round2E SD 单份自由与固定残差诊断

规格 / 尝试	积分点	单次状态	打印 LL	SY 残差	单份 δ (SE)
E0_01_base	—	USABLE	−27662.430	0.033932	—
E0B_01_diagnostic	—	USABLE	−27662.473	0.000000	—
E1_01_q15	15	INADMISSIBLE_SY_ONLY	−27658.032	−0.002983	−0.257 (0.169)
E1_01_q15_repair	15	INADMISSIBLE_SY_ONLY	−27658.020	−0.003815	−0.263 (0.169)
E1B_01_diagnostic	20	USABLE	−27658.036	0.000000	−0.257 (0.167)

本表仅为 Round2E MI01，未把其 20 点 E1B 直接当作 Round2F 的正式成员。旧自由 E1 与 E1B 分别使用 15/20 点，默认 EM 绝对变化准则为 0.001，因而不能把 LL 差完全归于 SY 限制。迭代衰减得到的剩余误差量级只是外推。本表模型的 SB2001 缩放差计算出现非正的缩放分母，不能作可解释的缩放 LR 检验；普通 LR 也不替代稳健 Wald/MI 推断。Round2F 同节点严格准则的实际比较见附表 A22。

附表 A21 历史 Round2D 三过程失败的具体位置

差异	规格	实际证据
标准差	D0	MI01 及起点修复仍为 SY 负残差（约−0.132；SE 约 0.322）
性别差	D0	MI01 的 SX、SY 残差均为负；有限修复未解决
老大差	D0	MI01—05 可用；MI06 及修复 SY 为负（修复约−0.000687），故不合并前五份
长子差	D0	MI01 及修复 SY 负残差（约−0.285；SE 约 0.546）
标准差	D1	MI01 在第 523 次迭代报告 estimated covariance matrix could not be inverted；未正常结束
性别差	D1	首试不合法；修复第 711 次迭代出现 estimated covariance matrix could not be inverted
老大差	D1	首次超时；纯 EM 修复正常结束但有鞍点、SY 负残差及参数协方差问题
长子差	D1	首次不合法；最后一次起点修复达到六小时时限

该表来自 Round2D 保存输出及其原独立复核，不计入本轮新调用。负残差不显著不能证明人口方差 0；微小负值不是打印舍入而自动放行，亦不等于已证明调节不存在。原始 estimated covariance 求逆错误不统一改写为最终 Hessian 奇异。

附表 A22 Round2F 严格准则下的 SD / MI01 积分与起点核查

规格 / 起点	积分点	单次状态	打印 LL	SY 残差	δ (SE)	精确 LL−打印 LL
E1 / q20a	20	SY 负残差	−27658.015	−0.006835	−0.265 (0.172)	0.000026
E1 / q20b	20	SY 负残差	−27658.014	−0.008626	−0.268 (0.175)	−0.000243
E1 / q30a	30	SY 负残差	−27658.015	−0.006897	−0.265 (0.170)	0.000107
E1 / q30b	30	SY 负残差	−27658.014	−0.008761	−0.268 (0.173)	−0.000262
E1B / q20a	20	单次合法	−27658.017	0.000000	−0.265 (0.169)	0.000283
E1B / q20b	20	单次合法	−27658.016	0.000000	−0.267 (0.170)	−0.000225
E1B / q30a	30	单次合法	−27658.017	0.000000	−0.265 (0.167)	0.000348
E1B / q30b	30	单次合法	−27658.016	0.000000	−0.267 (0.168)	−0.000240

a 来源为 Round2E 合法 E1B，b 来源为同份合法 E0；自由 E1 的 a 来源将固定零释放为明确正初值 0.02。两套 30 点结果分别比较，并分别检验 20→30 点。F1：单次均合法；双起点一致性未通过；F2：SY 负残差，数值准入未通过。双起点差值和逐路径容差见 NUMERIC_PATH_COMPARISONS.csv；近似 LL 相同不代表路径已达到容差。数值未过不等同于已证明形式上不可识别。

附表 A23 当前交互结构的固定 SY 正残差敏感性（MI01）

固定 SY	单次状态	打印 LL	δ (SE)	原始零 b(z) (SE)	正值中位 b(z) (SE)	P90 b(z) (SE)
0.000	USABLE	−27658.016	−0.267 (0.168)	−0.439 (0.850)	−0.852 (1.017)	−0.893 (1.036)
0.020	USABLE	−27658.038	−0.264 (0.165)	−0.374 (0.690)	−0.781 (0.847)	−0.822 (0.866)
0.034	USABLE	−27658.070	−0.263 (0.165)	−0.344 (0.616)	−0.749 (0.769)	−0.790 (0.787)
0.080	USABLE	−27658.292	−0.260 (0.164)	−0.267 (0.438)	−0.669 (0.580)	−0.709 (0.598)

0 点展示 F1 的 30 点 b 起点候选，是否通过完整数值准入仍以附表 A22 为准，不能仅凭单次合法采用。0.020/0.034/0.080 为事前固定点，每点重估其他参数；这是单份描述性敏感性，不是人口方差的置信区间或完整 MI 稳健性。不挑选显著点。

附表 A24 Round2F 完整家族的 MI 结果与精度

规格	路径	估计 (SE)	条件 95%区间	P	FMI	MCSE/SE
无家族	—	—	—	—	—	—

SD 自由 E1 与 E1B 均未形成通过预定数值及家族验收的十份 MI 调节结果；没有可报告的新调节合并估计。

附表 A25 Z_0顶端 P99 诊断

规格	状态	人数 / 户数	δ (SE)	打印 LL
—	未执行：SD 数值准入失败	3274 / 2410	—	—

事前 P99=3.76636049455，准备数据改变 32 个值，其他列不变。数据准备不等于实际拟合；未执行时无统计结果，不能写成稳健性通过。该诊断只用 MI01。

附表 A26 Round2F 全部实际调用

调用	状态	墙钟秒	CPU 秒	SY 残差	积分点
CFPS E0_01_CC_F6	EXTRACTION_FAILED	24.13	15.33	—	—
CFPS E1_01_F2_q20a	INADMISSIBLE_SY_ONLY	107.68	80.75	−0.006835	20
CFPS E1_01_F2_q20b	INADMISSIBLE_SY_ONLY	138.57	106.97	−0.008626	20
CFPS E1_01_F2_q30a	INADMISSIBLE_SY_ONLY	140.71	110.28	−0.006897	30
CFPS E1_01_F2_q30b	INADMISSIBLE_SY_ONLY	180.65	147.98	−0.008761	30
CFPS E1B_01_F1_q20a	USABLE	104.31	79.86	0.000000	20
CFPS E1B_01_F1_q20b	USABLE	154.69	114.58	0.000000	20
CFPS E1B_01_F1_q30a	USABLE	140.53	109.89	0.000000	30

调用	状态	墙钟秒	CPU 秒	SY 残差	积分点
CFPS E1B_01_F1_q30b	USABLE	197.73	151.97	0.000000	30
CFPS E1F020_01_F5	USABLE	130.44	106.55	0.020000	30
CFPS E1F034_01_F5	USABLE	128.43	106.39	0.034000	30
CFPS E1F080_01_F5	USABLE	118.39	103.09	0.080000	30
合成 E1_01_smoke_release	USABLE	23.12	17.14	0.249826	30
合成 E1B_01_smoke_tight	USABLE	4.45	2.05	0.000000	20
合成 E1F034_01_smoke_fixed	USABLE	12.06	9.23	0.034000	20

实际 15 次调用；引擎墙钟累计 1605.89 秒，从批次开始到队列终态约 2160 秒。末次引擎账本快照为 2148.30 秒，未包含其后读回与收尾；终态时间戳只精确到秒。合成调用与 CFPS 调用分别列出，合成接口不作为研究发现。EXTRACTION_FAILED 保留原程序回执，完整控制 E0 的根本输出问题是标准误无法计算（附表 A13）；参数原始输出、回执、起点映射及未执行理由见公开包。